

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Mars 2023	Evaluation N°4	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEEHB	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	4H	Coef 6

I- A- EVALUATION DES RESSOURCES (20points)

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM) (1 x 4= 4pts)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste.

1- La réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire fait intervenir :

- a- Les lymphocytes T8 uniquement
- b- Les lymphocytes B et les lymphocytes T4
- c- Les lymphocytes B et les lymphocytes T8
- d- Les Lymphocytes T4 et les lymphocytes T8

2- Concernant les potentiels d'action postsynaptiques, ils :

- a- Naissent toujours dès qu'il y a création d'un potentiel postsynaptique
- b- N'obéissent pas à la « loi du tout ou rien »
- c- Sont codés en modulation d'amplitudes
- d- Sont codés en modulation de fréquence

3- Le brassage génétique qui a lieu à la méiose :

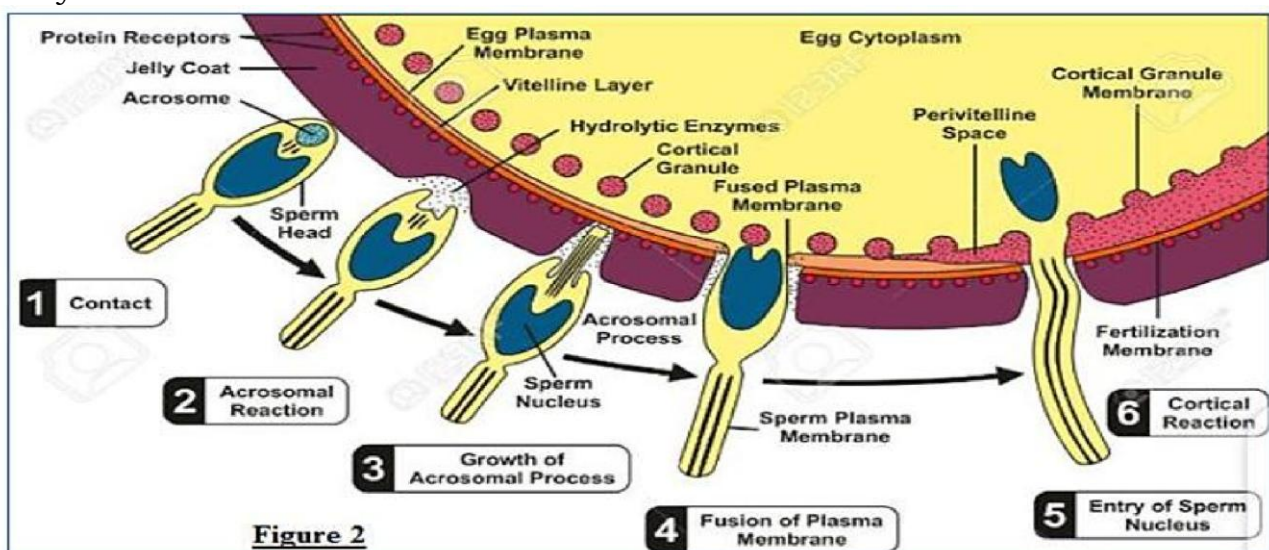
- a- Se produit au cours de la seconde division
- b- Est uniquement dû au phénomène de crossing-over
- c- Permet l'obtention d'un grand nombre de gamètes génétiquement identiques
- d- Est sans effet chez un individu de lignée pure

4- Fondamentalement la solution dans laquelle les cellules perdent de l'eau est dite :

- a- Isotonique
- b- Hypertonique
- c- Hypotonique
- d- osmotique

Exercice 2 Exploitation des documents (4 pts)

La figure ci-dessous explique les étapes de pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte II.



- 1- Identifier les parties que traversent des spermatozoïdes après leur production, des voies génitales mâles jusqu'aux voies génitales femelles ; déduire le lieu de la fécondation. **0,5pt**

- 2- Identifier les conditions nécessaires pour que les spermatozoïdes arrivent à retrouver l'ovocyte II **0,5pt**
- 3- Faire un schéma annoté de l'ovocyte II **1,75pt**
- 4- Décrire les mécanismes qui empêchent la pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans l'ovocyte II. **1pt**
- 5- En déduire les étapes de la fécondation. **0,75pt**

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE ET SAVOIRS ETRE

Exercice 1 : (4 pts)

Dans une région du Sud Sahara, grâce aux possibilités locales d'irrigation, on a pu cultiver intensément deux variétés pures de tomates :

- L'une « **a** » à gros fruits
- L'autre « **b** » à petits fruits

Certains pieds de la catégorie « **a** » se sont révélés sensibles à un champignon parasite, le Fusarium, en revanche, ceux de la catégorie « **b** » y sont résistants.

Dans le cadre d'un projet d'installation d'une usine de sauce tomate, on demande à des agronomes s'il est possible de créer une nouvelle variété de tomate qui serait (à gros fruit et résistante au Fusarium).

Postulant que chaque caractère est gouverné par un seul couple d'allèle, les chercheurs réalisent une série d'expériences de croisement entre les deux races de tomates « **a** » et « **b** ».

A la première génération (F1), ils obtiennent 100% de tomate à petits fruits et résistant au Fusarium. En pratiquant l'autofécondation des individus de la F1 ils obtiennent à la 2ème génération F2 les résultats suivants :- 7304 individus à fruits (petits et résistants)

- 2431 individus à fruits (petits et sensibles)
- 2422 individus à fruits (gros et résistants)
- 809 individus à fruits (gros et sensibles)

- 1- Quelles conclusions peut-on tirer de l'homogénéité, le phénotype obtenu en F1.
- 2- Etablissez l'échiquier des gamètes et celui du croisement des individus de la F1 entre eux afin d'interpréter les résultats obtenus. **1 pt**
- 3- Récapituler les phénotypes obtenus et leurs proportions **1pt**
- 4- Les phénotypes recherchés sont-ils apparus et si oui, dans quelles proportions ?
Tous ces plants sont-ils également intéressants ? Pourquoi ? **1pt**

Exercice 2 : Interpréter les résultats d'expérience d'ablation d'hypophyse et d'injection d'extraits hypophysaires chez un mammifère femelle. (4pts)

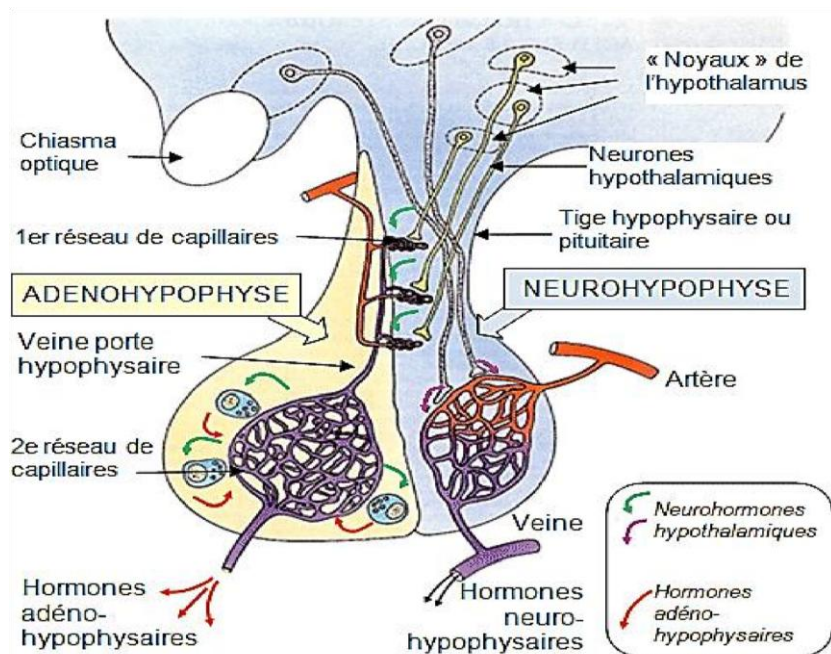
Le document ci-dessous représente le complexe hypothalamus-hypophysaire situé sous l'encéphale. En vue de comprendre son fonctionnement et son influence sur certaines fonctions de l'organisme, on réalise chez un mammifère femelle les expériences :

Expérience 1 : l'ablation de l'antéhypophyse est suivie d'une atrophie ovarienne et utérine avec disparition des cycles sexuels.

Expérience 2 : Chez des animaux hypophysectomies, recevant régulièrement des injections d'extraits antéhypophysaires, on peut observer de nouveau, le développement de l'ovaire et parfois la restauration des cycles ovarien et utérin. En revanche, chez l'animale ovariectomie, recevant des injections d'extraits antéhypophysaires, on n'observe jamais la restauration du cycle utérin.

Expérience 3 : Des lésions de l'hypothalamus postérieur ou la section de la tige hypophysaire ont le même effet que l'ablation de l'antéhypophyse.

Observation : Mme BELINGA, rapatriée après une année passée dans une ville en guerre civile, consulte son médecin en déclarant que ces cycles sont interrompus depuis plusieurs mois. Le médecin lui prescrit un mode de vie calme et non stressant qui doit lui permettre de restaurer le fonctionnement des cycles.



Expérience 4 : L'ovariectomie bilatérale provoque une hypertrophie de l'hypophyse suivie d'une production anormalement élevée de gonadostimulines. Cette expérience nous autorise à émettre l'hypothèse d'une action des ovaires sur la production de FSH et de LH. Pour vérifier cette hypothèse, une guénon ovariectomisée reçoit pendant des périodes de 15 jours des injections d'hormones ovariennes selon des dosages et compositions différentes; pour chaque période, le taux moyen de FSH et de LH est mesuré.

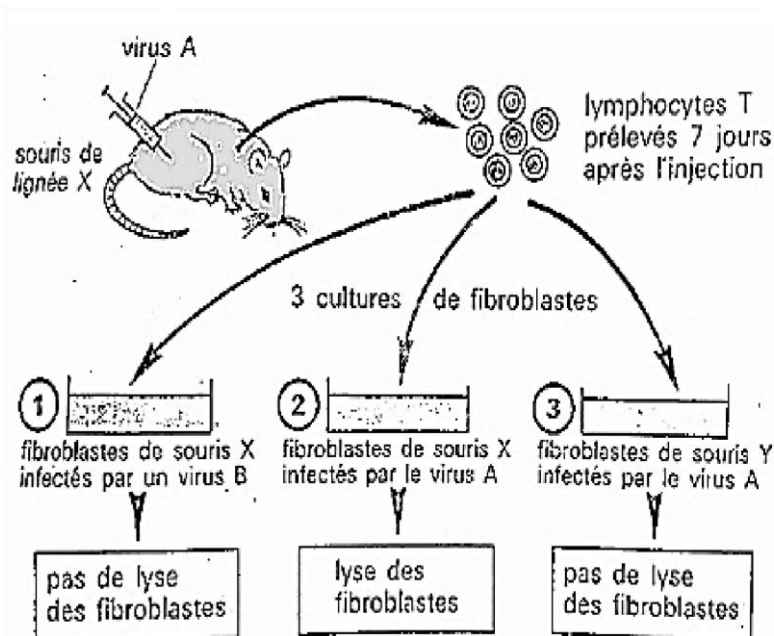
Caractéristiques des injections		Dosage plasmatique		Période
Composition	Taux plasmatique obtenu	De FSH en ng/ml	De LH en ng/ml	
Œstrogènes Progestérone	0 0	> 15	> 50	1
Œstrogènes Progestérone	70 pg/ml 0	Environ 6	Environ 4	2
Œstrogènes Progestérone	300 pg/ml 0	Environ 12	Environ 40	3
Œstrogènes Progestérone	300 pg/ml 4000 pg/ml	< 4	< 3	4

- 1- quelle conclusion peut-on tirer de la première expérience. **0.5pt**
- 2- quelle conclusion peut-on dégager des deux premières expériences **0.5pt**
- 3- quelle conclusion peut-on tirer de la troisième expérience. **0.5pt**
- 4- Quelle information l'analyse des opérations effectuées pendant les périodes 1 à 4 apporte-elle quant à l'action des ovaires sur la production de FSH et de LH ? **1pt**
- 5- En vous servant des informations fournies et de vos conclusions aux questions précédentes, dégager sous forme d'un schéma bilan, les relations fonctionnelles entre les différents organes. **1,5pts**

Exercice 3 : Les mécanismes de l'immunité (4pts)

Un virus A est injecté à des souris de lignée X, Sept (07) jours plus tard, on prélève dans la rate de ces souris les lymphocytes T et on les ajoute à trois lots 1, 2 et 3 de culture des fibroblastes (cellules du tissu conjonctif). Le document suivant précise les conditions expérimentales ainsi que les résultats obtenus.

- 1- Les LT naissent et deviennent matures dans les organes particuliers.
 - a) Nommer ces organes



Document 1

1-

a- 0,5pt

b-Comment qualifie-t-on ces organes ? 0,5pt

2-Dans le déroulement de la réponse immunitaire spécifique, la rate joue un rôle important.

a-Relever deux étapes importantes de la réponse immunitaire spécifique dans la rate 0,5pt

b-Comment qualifie-t-on la rate ? 0,5pt

3-Quel a été l'effet de l'injection du virus A aux souris initiales de lignée X ?

0,5pt

4-Interpréter les résultats obtenus dans les cultures des fibroblastes des lots 1, 2 et 3.

1,5 pt

II- EVALUATION DES COMPETENCES

Exercice 1 /10pts

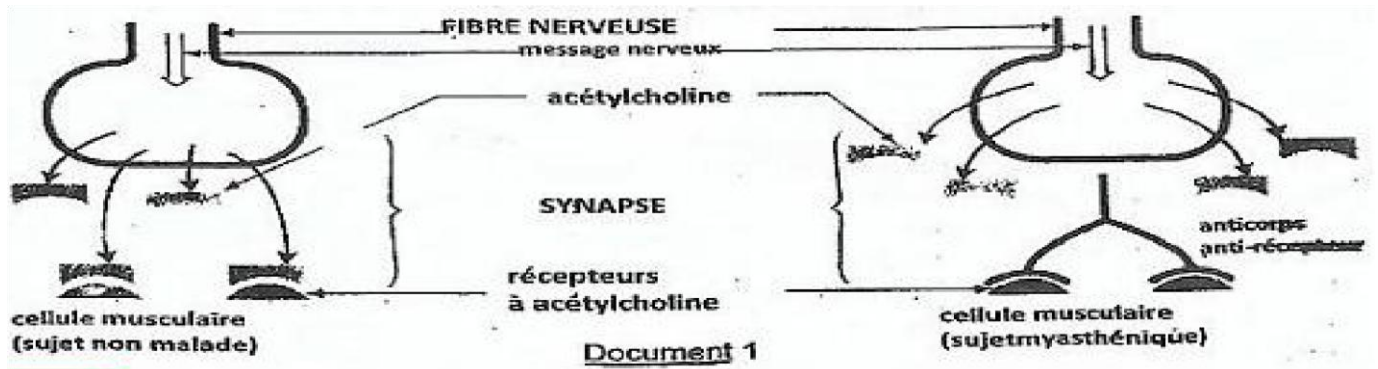
Compétence visée 1 : Informer et/ou sensibiliser sur le fonctionnement des synapses et les conséquences liées à leur dysfonctionnement.

L'enseignant de SVTEHB de la classe de Tle D du Lycée Djoss décide de donner les thèmes d'exposés à ses élèves portant sur certaines séquences spécifiques vues en cours. L'un des groupes dont tu es le chef reçoit le thème portant sur la Myasthénie accompagnée du texte suivant : « La myasthénie (*myasthenia gravis*) est une maladie rare auto immune qui se caractérise par la fatigabilité, le manque de force musculaire augmentant avec la durée de l'effort... » De plus tu reçois le document ci-contre qui présente à gauche une cellule musculaire d'un sujet non malade et à droite une cellule musculaire d'un sujet myasthénique qui reçoivent un influx nerveux conduit par une fibre nerveuse. En tant que chef de ton groupe, tu as la responsabilité de bien présenter votre travail à l'ensemble des élèves et en présence de votre enseignant, pour cela :

Consigne 1 : dans un texte de 15 lignes maximales, en exploitant le document 1, explique à tes camarades comment se déroule la stimulation d'une cellule musculaire et par la suite tu leur expliqueras la cause des paralysies observées chez les myasthéniques. 4pts

Consigne 2 : pendant ton brillant exposé, un des élèves te pose la question à savoir : pourquoi une mère atteinte de myasthénie peut donner naissance à un enfant qui présente les troubles inhérents à la maladie pendant quelques semaines et qui disparaissent rapidement pour la plupart des cas ? Une explication dans un langage scientifique de 10 lignes maximum est nécessaire. 3pts

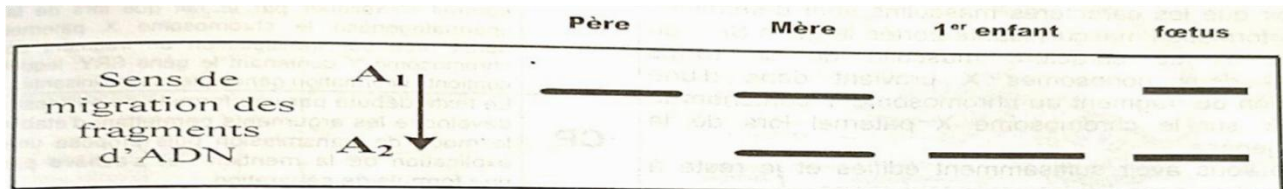
Consigne 3 : Satisfait de ton explication, un autre élève qui ne comprend pas bien le fonctionnement d'une synapse à transmission chimique te demande le lui expliquer juste à l'aide d'un schéma explicatif que tu feras. 3pts.



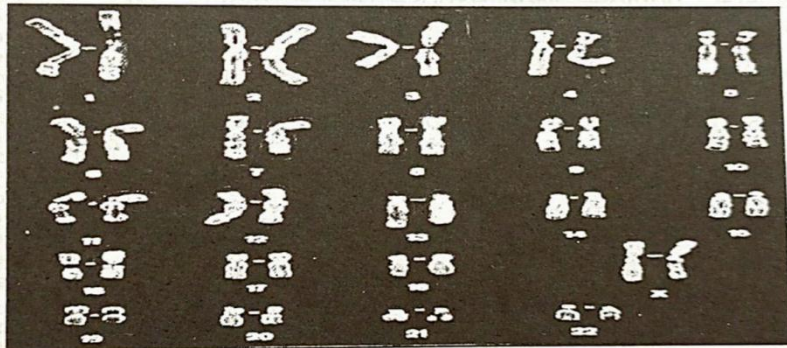
Eercice2 / 10pts

Compétence ciblée : limiter les fréquences de certaines maladies géniques et/ou chromosomiques au sein des familles.

Jean et Paul sont deux élèves de la classe de Tle D au Collège la Victoire. Tous deux connaissent la famille BINGO, qui est une famille dans laquelle sévit une maladie génétique (**espérance de vie pour les individus malades de 11 à 13 ans**). Dans cette famille, les parents phénotypiquement sains, ont eu un premier enfant malade. La mère est enceinte, et le couple craignant de transmettre la maladie à cet enfant, a eu recours au diagnostic prénatal. Les résultats de l'analyse de l'ADN correspondant aux allèles A₁ et A₂ du gène impliqué dans la maladie sont représentés par l'extrait du dossier médical suivant.



Document 3 : Extrait du dossier médical de la famille BINGO



Document 2 : Caryotype du fœtus

Après avoir pris connaissance du dossier médical de cette famille, les deux amis sont surpris de voir la mention suivante : « **FOETUS DE SEXE MASCULIN** ». Ne parvenant pas à s'expliquer comment cela peut être possible au vu du caryotype du fœtus, et comment on peut faire pour réduire les risques de propagation de cette maladie, ils se rapprochent de toi pour les éclairer au vu de ton excellente maîtrise des connaissances dans cet aspect du programme.

Consigne 1 : Dans un texte d'une quinzaine de lignes, aide Jean et Paul à comprendre le mode de transmission de la maladie de la famille BINGO d'une part, propose leur une explication de la mention portée par le médecin généticien. **4pts.**

Consigne 2 : Dans un exposé de 12 lignes adressé au couple BINGO, indique-leur par des arguments corrects si leur crainte est fondée. **3pts**

Consigne 3 : Dans une affiche, propose aux populations de Melong trois moyens de réduire la récurrence des maladies génétiques. **3pts**